தாவரவியல் செய்முறை

I - கண்ணாடி தகடு தயாரித்து, விளக்குதல்

குறிப்பு: செய்முறை பாடவேளையின் பொழுது ஆசிரியர் கட்டாயமாக தற்காலிக கண்ணாடி தகடுளை புதிதாக தயார் செய்ய வேண்டும். (பொது செய்முறைத் தேர்வின்பொழுது தற்காலிக கண்ணாடி தகடு தயார் செய்ய இயலாதபோது மட்டும் நிரந்தர கண்ணாடி தகடுகளைப் பயன்படுத்தலாம்.)

நோக்கம்: பாக்டீரியங்களின் வகைகள், பூஞ்சைகள், பாசிகளின் புறத்தோற்றத்தைப் பற்றி அறிதல் மற்றும் அடையாளம் காணுதல்.

கொள்கை: ஒரு உயிரினத்தின் புறத்தோற்றப் பண்புகளைப் பற்றி அறிவது புற அமைப்பியல் என்கிறோம். இதன் மூலம் அவ்வுயிரினத்தின் புற மற்றும் உள்ளமைப்பை தெரிந்து கொள்ளலாம். அடையாளம் காணுதல், வகைப்படுத்துதலில் புற அமைப்பியல் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.

தேவையான பொருள்கள்: மோர் / தயிர், 100 மி.லி. சர்க்கரைக் கரைசல், ஈஸ்ட் படிகங்கள், குளத்து நீர், கண்ணாடி தகடுகள், கண்ணாடி வில்லைகள் மற்றும் பாக்டீரியா, ஈஸ்ட், *ரைசோபஸ், கிளாமிடோமோனஸ், வால்வாக்ஸ், ஸ்பைரோகைரா, ஊடகோணியம்* ஆகியவற்றின் தற்காலிக அல்லது நிரந்தர கண்ணாடி தகடுகள், கூட்டு நுண்ணோக்கி

பயிற்சி: 1

பாக்டீரியா (*லேக்டோபேசில்லஸ்*)



மோர் அல்லது தயிரிலிருந்து லேக்டோபேசில்லஸ் பாக்டீரியத்தை, பாடப்புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கிராம் சாயமேற்றுதல் முறை மூலம் சாயமேற்றி உற்று நோக்குதல்.

பண்புகள்

- ஒரு செல்லால் ஆன, தொல்லுட்கரு உடைய, கோல் வடிவ, கரிம வேதிச்சார்பு பாக்டீரியங்கள்.
- சவ்வால் சூழப்பட்ட மைட்டோகாண்டிரியங்கள், உட்கரு, கோல்கை உறுப்புகள், கணிகங்கள் போன்ற செல் நுண்ணுறுப்புகள் காணப்படுவதில்லை.
- மீசோசோம்கள் காணப்படுகின்றன.
- இவை லேக்டிக் அமில நொதித்தலில் ஈடுபடுகின்றன.



படம் 1: பாக்டீரியா

பயிற்சி: 2

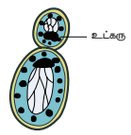
அ. பூஞ்சை – ஈஸ்ட்



100 மி.லி. சர்க்கரைக் கரைசலை எடுத்துக் கொண்டு, அதில் சில ஈஸ்ட் படிகங்களைச் சேர்க்கவும். பிறகு இரண்டு அல்லது மூன்று மணி நேரங்கழித்து கரைசலிலிருந்து சில துளிகளை எடுத்து கண்ணாடி தகட்டில் வைத்து நுண்ணோக்கியில் உற்று நோக்கவும்.

பண்புகள்

- ஈஸ்ட் என்பது ஒரு செல்லாலான, உண்மையுட்கரு கொண்ட ஆஸ்கோமைசீட்ஸ் பூஞ்சை.
- செல்கள் நிறமற்றவை, நீள்வட்டம் அல்லது கோள வடிவம் கொண்டவை
- பொதுவாக மொட்டுவிடுதல் முறையில் இனப்பெருக்கம் செய்கிறது.
- மொட்டுவிடுதல் மூலம் உருவான செல்கள் தொடர்ச்சியாக அமைந்து போலியான மைசீலியத்தை உருவாக்குகின்றன.



படம் 2 அ: ஈஸ்ட்

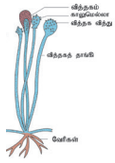
ஆ. பூஞ்சை – *ரைசோபஸ்*



ரொட்டிப் பூஞ்சையை பயன்படுத்தவும். நாள் கடந்த ரொட்டித் துண்டின் மேற்பரப்பில் வெள்ளை அல்லது நிறமற்ற மேல்நோக்கிய இழைகள் கருமையான நுனியுடன் வளர்ந்திருக்கும். சில இழைகளை ஊசி அல்லது இடுக்கியின் உதவியுடன் எடுத்து ஒரு கண்ணாடித் தகட்டிலிட்டு அதில் ஒரு துளி கிளிசரின் மற்றும் சாஃப்ரனின் கொண்டு சாயமேற்றவும். இதை கண்ணாடி வில்லையைக் கொண்டு மூடி, நுண்ணோக்கியின் உதவியுடன் உற்றுநோக்கவும்.

பண்புகள்

- *ரைசோபஸ்* பொதுவாக ரொட்டி மீது வளரும் சாறுண்ணி பூஞ்சை (சைகோமைசீட்ஸ்).
- இதன் உடலம் குறுக்குச் சுவரற்ற பல்லுட்கருக்களைக் கொண்ட மைசீலியத்தைக் கொண்டது
- இது பாலிலா இனப்பெருக்கத்தின் மூலம் வித்தகங்களைத் தோற்றுவிக்கிறது. வித்தகங்கள் வித்தக வித்துகளைக் கொண்டுள்ளன.



படம் 2ஆ: *ரைசோபஸ்*

பாசிகள்



பாசி படிந்த குளத்து நீரை சேகரிக்கவும். சேகரிக்கப்பட்ட குளத்து நீரின் சில துளிகளை கண்ணாடித் தகட்டில் இட்டு உற்று நோக்கவும்.

11th Botany_TM_Chapter 15.indd 364 21/01/2023 16:56:55